Vertinimo instrukcija

Poseidono variantas

Varianto maksimumas – **40 taškų**.

Šaltinis. Instrukcija parengta pagal paskutinėje žinutėje pateiktas uždavinių sąlygas, atsižvelgiant į vėlesnį Apolono 6 uždavinio patikslinimą. Išlaikyti jose nurodyti uždavinių taškai; jų vidinis paskirstymas sudarytas pagal vertinamus gebėjimus. Lygiaverčiai teisingi sprendimo būdai vertinami tuo pačiu maksimumu.

Bendrosios taisyklės

- Taškai skiriami už parodytą matematinį turinį, ne už formulių ar eilučių kiekį. Sujungti, bet aiškiai pagrįsti žingsniai gauna visus atitinkamus taškus.
- Vertinama atskirai kiekviename **savarankiškame vertinimo vienete**: visas uždavinys, o uždaviniuose su dalimis – kiekviena a), b), c) dalis. Taigi antroji klaida vienoje dalyje nepanaikina teisingai išspręstos kitos dalies taškų. Tai šioje instrukcijoje pasirinkta klaidų taisyklės taikymo apimtis.
- **Viena aritmetinė klaida.** Jei po vienos skaičiavimo klaidos mokinys nuosekliai ir matematiškai teisingai tęsia sprendimą su savo gautais skaičiais, atimamas tik **1 taškas** tame vertinimo vienete. Tos klaidos sukeltas neteisingas galutinis atsakymas papildomai nebaudžiamas.
- **Antroji nepriklausoma aritmetinė klaida.** Jei tame pačiame vienete pasitaiko dar viena neištaisyta aritmetinė klaida, skiriami tik taškai už teisingai atliktus kriterijus **iki pirmosios aritmetinės klaidos**. Už pirmąją klaidą dar vienas taškas papildomai neatimamas. Už vėlesnę sprendimo dalį taškų neskiriama.
- **Klaidos pasekmė nėra nauja klaida.** Pavyzdžiui, klaidinga šaknų suma, iš jos teisingai apskaičiuota kvadratų suma ir iš jos teisingai sudaryta lygtis – viena klaida. Nauja klaida būtų neteisingai suskaičiuota paties mokinio gauta skaičių išraiška.
- Aiškiai ištaisyta klaida nelaikoma neištaisyta klaida. Vertinamas galutinis, aiškiai pasirinktas sprendimo kelias. Jei pateikti keli prieštaringi atsakymai ir nė vienas nepasirinktas, galutinio atsakymo kriterijus neįvykdytas.
- **Metodinė klaida** (neteisinga formulė, neteisėtas dalijimas, neteisingas keitinys, nepagrįstas sprendinių atmetimas) nevertinama kaip vien aritmetinė. Taškai už klaidingą metodą ir nuo jo priklausomas nepagrįstas išvadas neskiriami; nepriklausomi teisingi žingsniai gali būti įskaityti.
- Vienos klaidos taisyklė nesuteikia taškų už neparodytus gebėjimus: jei klaida uždavinį supaprastino ir mokinys nebetikrino šakų ar sąlygų, neparodyti kriterijai neįskaitomi. Vertinimo minimumas – 0 taškų.

Tik atsakymas. Be sprendimo galima skirti tik aiškiai atsakymui numatytus taškus. Išimtis – tiesioginis skaidymo dauginamaisiais užrašas: teisinga pilna sandauga pati parodo prašytą rezultatą ir gauna visus tai daliai skirtus taškus.

Kaip praktiškai taikyti klaidų taisyklę

Viena klaida: nustatomas balas už parodytus teisingus metodus, vertinant vėlesnį skaičiavimą pagal mokinio gautus skaičius; iš šio balo atimamas 1 taškas. To paties klaidingo skaičiaus pasikartojimai ar klaidingas atsakymas antrą kartą nebaudžiami.

Dvi klaidos: grįžtama prie pirmosios klaidos vietos ir susumuojami tik iki jos teisingai įvykdyti kriterijai. Jei kriterijus reikalauja ir metodo, ir rezultato, o rezultatas iki pirmos klaidos dar negautas, už tą kriterijų taškas neskiriamas. Kai eilutėje numatyti 2 ar 3 taškai, jų vidinis paskirstymas žemiau nurodytas atskirai.

Pavyzdys: Apolono 5 uždavinys (5 t.)

Teisingai reikia gauti $S = x_1 + x_2 = 6$, $P = x_1x_2 = 4$, naują sumą $S^2 - 2P = 28$ ir naują sandaugą $P^2 = 16$.

- Mokinys teisingai užrašo $S = 6$, $P = 4$, bet apskaičiuoja $36 - 8 = 30$. Toliau teisingai gauna naują sandaugą 16 ir užrašo $y^2 - 30y + 16 = 0$. **4/5 t.**: viena aritmetinė klaida, tolesnis metodas teisingas.
- Tas pats mokinys papildomai užrašo $4^2 = 12$. **3/5 t.**: iki pirmos klaidos teisingai nustatė S (1 t.), P (1 t.) ir naujos sumos formulę $S^2 - 2P$ (1 t.). Taškai už vėlesnį darbą nebeskiriami.
- Mokinys užrašo $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$. Tai **metodinė klaida**: praleistas $-2x_1x_2$ narys. Vieno taško aritmetinės klaidos lengvata čia netaikoma.

Kiti svarbūs sprendimo požymiai

- Taškas už diskriminantą nėra privalomas sprendžiant skaidymu ar Vijeto teorema: jis pakeičiamas lygiaverčiu teisingu šaknų nustatymo žingsniu.
- Už teisingas šaknis nereikalaujama dar ir įstatymo į pradinę lygtį, jei visas kelias buvo ekvivalentus ir apibrėžimo sritis nepažeista.
- Sąlygose „neskaičiuodami sprendinių“ tikslas – įvertinti darbą su suma ir sandauga. Vien tik aiškiai apskaičiuotų šaknų naudojimas nesuteikia taškų už prašytą šaknų neskaičiavimo metodą; galutinio rezultato taškai gali būti skiriami.
- Galutinio atsakymo kriterijus suteikiamas vieną kartą. Jei du sprendiniai numatyti viename 1 taško kriterijuje, reikia abiejų; dalinis sprendinių radimas gali būti įskaitytas ankstesniame metodo kriterijuje.

Pažymio skyrimas

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poseidono variantas: 1–4 uždaviniai

1 uždavinys — 3 taškai

Sąlyga. $7x = 4 + 3x^2$.

Sprendimas. $3x^2 - 7x + 4 = 0$, $(3x - 4)(x - 1) = 0$. Atsakymas: $x = 1$ arba $x = \frac{4}{3}$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Gauna $3x^2 - 7x + 4 = 0$.
- **1 t.** Teisingai skaido arba taiko kvadratinės lygties sprendimo metodą.
- **1 t.** Pateikia abu sprendinius 1 ir 4/3.

2 uždavinys — 2 taškai

Sąlyga. Sudaryti redukuotą kvadratinę lygtį su šaknimis $\frac{1}{3}, -5$.

Sprendimas. $(x - \frac{1}{3})(x + 5) = 0 \iff x^2 + \frac{14}{3}x - \frac{5}{3} = 0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Teisingai nustato sumą $-14/3$ ir sandaugą $-5/3$ arba užrašo šaknų sandaugos formą.
- **1 t.** Pateikia redukuotą lygtį $x^2 + \frac{14}{3}x - \frac{5}{3} = 0$.

Vertinimo pastaba. $3x^2 + 14x - 5 = 0$ yra lygiavertė, bet neredukuota lygtis: jei tik toks galutinis užrašas, daugiausia 1/2 t. Teisinga redukuota lygtis iš karto – 2 t.

3 uždavinys — 7 taškai

Sąlyga. a) $-2x^2 + 3x + 5$; b) $x^3 - 5x^2 - 4x + 20$; c) $x^3 + 2x^2 - 3$.

Sprendimas. a) $-(2x - 5)(x + 1)$.

b) $(x - 5)(x^2 - 4) = (x - 5)(x - 2)(x + 2)$.

c) $x^3 - 1 + 2(x^2 - 1) = (x - 1)(x^2 + x + 1) + 2(x - 1)(x + 1) = (x - 1)(x^2 + 3x + 3)$. Pastarojo kvadratinio daugiklio $D = -3 < 0$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už tinkamas šaknis arba skaidymo pradžią; 1 t. už pilną sandaugą.
- **2 t.** b): 1 t. už $(x - 5)(x^2 - 4)$; 1 t. už pilną skaidymą.
- **3 t.** c): 1 t. už šaknies 1 atpažinimą ar tinkamą grupavimą; 1 t. už kvadratinio dalmens radimą; 1 t. už galutinę sandaugą $(x - 1)(x^2 + 3x + 3)$.

Vertinimo pastaba. Pilna teisinga sandauga iš karto gauna visus atitinkamos dalies taškus. c) nereikalaujama atskirai įrodinėti, kad kvadratinis daugiklis nebeskaidomas realiaisiais tiesiniais daugikliais.

4 uždavinys — 4 taškai

Sąlyga. $P(x) = x^2 + bx + 9$ šaknų skirtumas 8; rasti b.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą $S = -b$, $P = 9$. Tada $(x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P = b^2 - 36 = 64$. Todėl $b^2 = 100$, $b = \pm 10$. Abiem atvejais $D = 64 > 0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Užrašo šaknų sumą $-b$ ir sandaugą 9 arba naudoja formulę skirtumui per diskriminantą.
- **1 t.** Gauna $(x_1 - x_2)^2 = b^2 - 36$.
- **1 t.** Iš sąlygos gauna $b^2 - 36 = 64$, taigi $b^2 = 100$.
- **1 t.** Pateikia abi reikšmes $b = -10$ ir $b = 10$.

Vertinimo pastaba. Lygiavertis kelias: šaknų skirtumas yra $\sqrt{D}$, nes lygtis redukuota; todėl $\sqrt{b^2 - 36} = 8$. Viena iš dviejų reikšmių nepakanka paskutiniam taškui.

Poseidono variantas: 5–6 uždaviniai

5 uždavinys — 5 taškai

Sąlyga. $(x^2-5x)^2 = 2(x-2)(x-3)+12$.

Sprendimas. $t = x^2-5x$, o dešinė pusė $2t+24$. Todėl $t^2-2t-24=0$, $(t-6)(t+4)=0$. Kai $t=6$, $x^2-5x-6=0$, $x=-1,6$. Kai $t=-4$, $x^2-5x+4=0$, $x=1,4$. Atsakymas: $x\in\{-1,1,4,6\}$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Įveda keitinį ir gauna $t^2=2t+24$.
- **1 t.** Randa abi reikšmes $t=6,-4$.
- **1 t.** Teisingai išsprendžia šaką $t=6$: $x=-1,6$.
- **1 t.** Teisingai išsprendžia šaką $t=-4$: $x=1,4$.
- **1 t.** Pateikia visus keturis sprendinius.

Vertinimo pastaba. Jei išsprendžiama tik viena šaka, įskaitomi jos ir bendri pradžios kriterijai; pilno atsakymo taškas neskiriamas.

6 uždavinys — 7 taškai

Sąlyga. $P(x) = -x^2+6x-3$, šaknys m,n; a) m^2+n^2; b) $1/m^3+1/n^3$; c) m^2-n^2, kai $m<n$.

Sprendimas. $S = m+n = 6$, $P = mn = 3$.

a) $S^2-2P = 36-6 = 30$.

b) $\dfrac{m^3+n^3}{(mn)^3} = \dfrac{S^3-3PS}{P^3} = \dfrac{216-54}{27} = 6$.

c) $(m-n)^2 = S^2-4P = 24$, todėl $m-n=-2\sqrt{6}$ ir $m^2-n^2=(m-n)S=-12\sqrt{6}$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už teisingą tapatybę su $S=6,P=3$; 1 t. už 30.
- **3 t.** b): 1 t. už bendrą vardiklį ir formulę kubų sumai; 1 t. už skaitiklį 162 bei vardiklį 27; 1 t. už rezultatą 6.
- **2 t.** c): 1 t. už neigiamo skirtumo nustatymą $m-n=-2\sqrt{6}$; 1 t. už $-12\sqrt{6}$.

Vertinimo pastaba. Kiekviena dalis yra atskiras klaidų taisyklės vienetas. Jei viena bendra aritmetinė klaida pradžioje paveikia kelias dalis, 1 t. už ją atimamas tik kartą visame uždavinyje; tos pačios klaidos pasekmės kitose dalyse nebaudžiamos. Pradinės klaidos priskyrimą fiksuoti vertinimo pastaboje.

Poseidono variantas: 7–8 uždaviniai

7 uždavinys — 6 taškai

Sąlyga. $\dfrac{6-x}{x^2-4x+6} - \dfrac{4x^2-16x+24}{2x-12} = 3.$

Sprendimas. $Q = x^2-4x+6 = (x-2)^2+2 > 0$, $x \neq 6$. Imame $t = \frac{6-x}{Q} \neq 0$. Kadangi antras narys su minusu lygus $\frac{2Q}{6-x}$, gauname $t + \frac{2}{t} = 3$, $(t-1)(t-2) = 0$.

Kai $t = 1$: $6 - x = Q$, $x^2 - 3x = 0$, $x = 0, 3$. Kai $t = 2$: $6 - x = 2Q$, $2x^2 - 7x + 6 = 0$, $x = \frac{3}{2}, 2$. Visi priklauso apibrėžimo sričiai. Atsakymas: $x \in \{0, \frac{3}{2}, 2, 3\}$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Nustato apibrėžimo sritį $x \neq 6$; pagrindžia, kad Q nelygus nuliui.
- **1 t.** Pasirenka keitinį ir teisingai gauna $t + 2/t = 3$.
- **1 t.** Gauna abi reikšmes $t = 1, 2$.
- **1 t.** Išsprendžia pirmą šaką: $x = 0, 3$.
- **1 t.** Išsprendžia antrą šaką: $x = 3/2, 2$.
- **1 t.** Pateikia visus keturis tinkamus sprendinius, neįtraukdamas draudžiamų reikšmių.

Vertinimo pastaba. Galima be keitinio, padauginus iš vardiklių, gauti sandaugą $(Q-(6-x))(2Q-(6-x)) = 0$. Taškus priskirti atitinkamiems lygiaverčiams žingsniams.

8 uždavinys — 6 taškai

Sąlyga. $x^2 - mx + 9 - m = 0$ turi realiąsias šaknis ir $x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 x_2^2 = 39$; rasti m neskaičiuojant šaknų.

Sprendimas. $S = m$, $P = 9 - m$. Sąlyga $S^2 - 2P + P^2 = 39$, todėl $m^2 - 2(9-m) + (9-m)^2 = 39$, $2m^2 - 16m + 24 = 0$. Gauname $m = 2, 6$. Diskriminantas $D = m^2 + 4m - 36$. Kai $m = 2$, $D = -24 < 0$; kai $m = 6$, $D = 24 > 0$. Atsakymas: $m = 6$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Nustato sumą $S = m$ ir sandaugą $P = 9 - m$.
- **1 t.** Perrašo sąlygą kaip $S^2 - 2P + P^2 = 39$.
- **1 t.** Gauna $2m^2 - 16m + 24 = 0$.
- **1 t.** Randa abi kandidatines reikšmes $m = 2, 6$.
- **1 t.** Patikrina realiųjų šaknų sąlygą: $D(2) = -24$, $D(6) = 24$.
- **1 t.** Atmeta $m = 2$ ir pateikia vienintelį atsakymą $m = 6$.

Vertinimo pastaba. Jei parašyta $m = 2$ arba $m = 6$, bet netikrintas realumas, maksimumas – 4/6 t. Vien apskaičiuojant pačias šaknis – neįskaitomi pirmų dviejų kriterijų taškai už prašytą metodą.